

BAHAN_AJAR_Pertemuan03

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 3 (S2)

Visualisasi Data & Dashboard

TP	BK, AD — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. KONSEP DASHBOARD

Definisi

Dashboard adalah tampilan visual satu layar yang merangkum informasi penting, metrik, dan KPI untuk monitoring dan pengambilan keputusan.

Dashboard vs Grafik Biasa

Grafik Biasa	Dashboard
1 grafik saja	Banyak grafik + KPI + filter
Statis	Interaktif (filter, klik)
Tidak ada konteks	Judul, periode, sumber data
Untuk satu tujuan	Untuk monitoring menyeluruh

Jenis Dashboard

Jenis	Monitor	Analisis	Contoh Pengguna
Operasional	Harian/mingguan	Cepat	Guru lihat absensi hari ini
Analitis	Bulanan/semester	Mendalam	Wali kelas lihat tren nilai
Strategis	Tahunan	Keputusan besar	Kepsek lihat KPI sekolah

B. KOMPONEN DASHBOARD

1. KPI (Key Performance Indicators)

Angka paling penting yang langsung menjawab “Bagaimana kondisi kita?”

KPI	Rumus	Contoh
Rata-rata nilai	=AVERAGE (range)	78.5
Persentase lulus	=COUNTIF (range, "≥75") / COUNT (range) *100	80%
Nilai tertinggi	=MAX (range)	98
Jumlah siswa	=COUNT (range)	40
Tren (naik/turun)	Bandingkan periode	Naik 5% dari PTS ke PAS

2. Grafik Utama

Grafik	Letak	Ukuran
Column bar (perbandingan)	Tengah, kiri	Besar (lebar)
Line chart (tren)	Bawah	Sedang
Pie/Donut (proporsi)	Kanan atas	Sedang
Scatter (korelasi)	Kanan bawah	Sedang
Heatmap (kepadatan)	Alternatif	Bervariasi

3. Filter / Slicer

Filter interaktif memungkinkan pengguna memilih subset data.

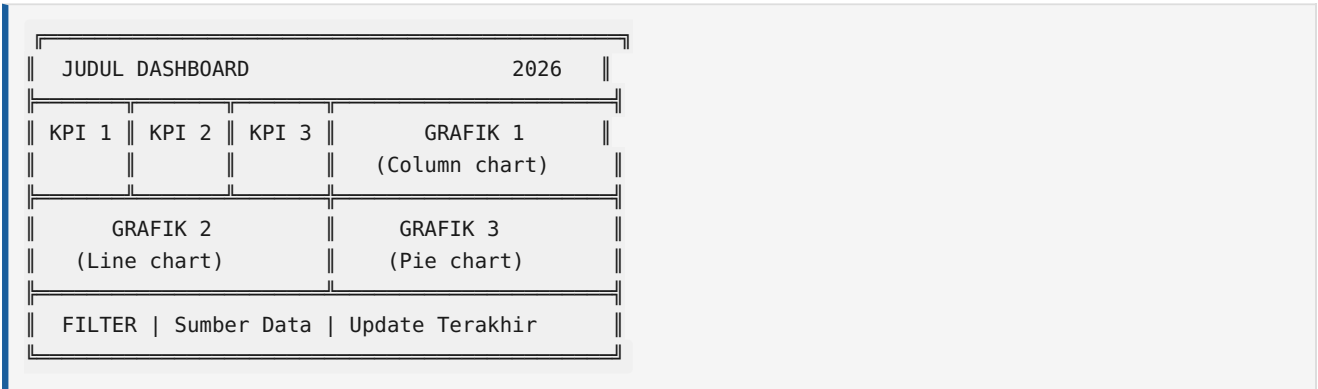
Filter	Contoh
Dropdown	Pilih kelas: X-A, X-B, X-C, X-D
Date range	Pilih rentang tanggal
Checkbox	Centang mata pelajaran

4. Judul & Metadata

Judul	: "Dashboard Nilai Semester 1 – Informatika Fase F"
Periode	: Juli – Desember 2026
Sumber	: Data Nilai SMAN 6 Cimahi
Update	: 25 Desember 2026

C. PRINSIP TATA LETAK DASHBOARD

Layout F-Shape (paling umum)



Tips Tata Letak

Tips	Jangan
KPI di baris paling atas	KPI di bawah / tengah
Grafik terpenting di kiri atas	Grafik penting di pojok

Tips	Jangan
Konsisten warna & font	Warna pelangi
Gunakan whitespace	Penuh sesak
Maksimal 7 komponen	> 10 komponen

D. ALAT DASHBOARD

1. Google Sheets Dashboard

Langkah:

Langkah	Cara
1. Siapkan data	Data bersih di sheet "Data"
2. Buat sheet "Dashboard"	Sheet baru
3. Layout	Merge cells untuk judul, KPI, grafik
4. KPI	=AVERAGE(Data!C2:C41)
5. Grafik	Insert → Chart → pilih jenis
6. Filter	Data → Add a slicer → pilih kolom
7. Selesai	Atur ukuran, warna, font

2. Google Looker Studio

Alat dashboard interaktif gratis dari Google.

Langkah:

Langkah	Cara
1. Buka	lookerstudio.google.com
2. Buat	Blank Report
3. Konek data	Google Sheets → pilih spreadsheet
4. Add chart	Chart → Scorecard (KPI), Bar, Pie, Line
5. Atur dimensi & metrik	Drag & drop kolom
6. Filter	Add a filter control → Dropdown
7. Layout	Atur ukuran, posisi, warna tema
8. Share	Share → view only / edit

Perbandingan Alat

Fitur	Google Sheets	Looker Studio	Tableau Public
Harga	Gratis	Gratis	Gratis (data publik)
Interaktif	Minimal	Ya	Sangat

Fitur	Google Sheets	Looker Studio	Tableau Public
Koneksi data	Sheets saja	Banyak	Banyak
Belajar	Mudah	Sedang	Sulit
Hasil	Sederhana	Profesional	Profesional

E. STUDI KASUS: DASHBOARD NILAI S1

Data: 40 siswa, 4 kelas (X-A s.d. X-D)

KPI

Jumlah Siswa : 40
Rata-rata Nilai: 78.5
% Lulus (≥ 75) : 80%
Nilai Tertinggi: 98
Nilai Terendah : 45

Grafik

Grafik	Data	Insight
Column	Rata-rata per kelas	X-A = 85 (tertinggi), X-C = 72 (terendah)
Pie	% Remedial vs Lulus	20% remedial
Scatter	UTS vs UAS	Korelasi positif: $r = 0.78$

Filter

Filter	Fungsi
Kelas	Pilih 1 kelas → lihat detail per kelas
Status Lulus	Tampilkan hanya lulus / remedial

F. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Dashboard	Satu layar, visual, KPI, interaktif
KPI	Angka paling penting (rata-rata, %, max, min)
Layout	F-shape: KPI atas, grafik kiri-kanan
Google Sheets	Sederhana, cepat, gratis
Looker Studio	Profesional, interaktif, gratis
Filter	Interaktif — pilih kelas, tanggal, dll.

